

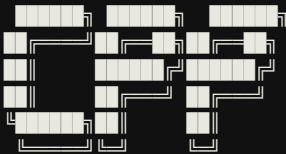
C P P

Context Provenance Protocol

Master Document — полный корпус

Working paper · v0.1 · 2026-05-21

github.com/agisota/cpp-core



C o n t e x t P r o v e n a n c e P r o t o c o l

От оптимизации затрат к игротеоретической инфраструктуре
обратной связи AI-экономики

Версия рабочего документа:	0.1
Дата:	2026-05-21
Автор:	agisota
Reference implementation:	github.com/agisota/cpp-core v1.0.0-rc.1
Лицензия (impl):	MIT
Лицензия (paper):	CC BY 4.0
Контакт:	founder@cpp.dev

Оглавление

PART I · RESEARCH PAPER

§I	Проблема: парадокс масштабирования LLM-агентов	[p. 4]
§II	Теория: что такое канонизация контекста	[p. 8]
§III	История и prior art	[p. 12]
§IV	Реальная валидация: данные с продакшен-машины	[p. 15]
§V	Экономическая модель и unit economics	[p. 18]
§VI	Глубинная гипотеза: feedback loops на хэшах	[p. 22]
§VII	Стабильность хэшей: защита от модельного дрейфа	[p. 27]
§VIII	Архитектура и референс-имплементация	[p. 31]
§IX	Стратегия валидации и эксперименты	[p. 35]
§X	Roadmap по фазам	[p. 39]
§XI	Go-to-market: пилоты и каналы	[p. 42]
§XII	Инвестиционная стратегия	[p. 45]
§XIII	Команда, юрлица, инфраструктура	[p. 47]
§XIV	Риски и митигации	[p. 49]
§XV	Глубинная гипотеза (standalone deep-dive)	[p. 52]

PART II · FINANCIAL MODEL

§XVI	Три сценария	[p. 60]
§XVII	Revenue projections по годам	[p. 62]
§XVIII	Unit economics	[p. 66]
§XIX	OpEx и cash runway	[p. 68]
§XX	Sensitivity analysis	[p. 70]
§XXI	KPI dashboard	[p. 72]

PART III · SECURITY ARCHITECTURE

§XXII	Модель безопасности хэш-функции	[p. 74]
§XXIII	Threat model и атаки	[p. 76]
§XXIV	Статический валидатор	[p. 79]
§XXV	zkML и polarity consensus	[p. 82]

PART IV · EXECUTION

§XXVI	Communications plan: 12 недель	[p. 85]
§XXVII	Pilots pipeline	[p. 92]
§XXVIII	Fund targets	[p. 96]

APPENDICES

A	Математические основы CPP	[p. 99]
B	Список рисунков и таблиц	[p.108]
C	Библиография	[p.110]
D	Колофон	[p.112]



§ I

§I. Проблема

1.1. Парадокс масштабирования LLM-агентов

В 2024–2026 годах массово появились **многоагентные системы**: Claude Code, Cursor, Cline, Aider, AutoGPT-подобные harness'ы, RAG-агенты, autonomous research-агенты (Devin, OpenHands, ROX.ONE). Их экономическая природа парадоксальна:

ПАРАДОКС: чем больше агентов, тем хуже unit-экономика

1 агент → стоимость = X
3 агента → стоимость = 3X (без шеринга контекста)
10 агентов → стоимость = 10X (linear scaling)
100 агентов → стоимость = 100X (нет network effect)

В классических распределённых системах с ростом узлов растёт полезный output (Metcalfe, Reed). В агентных системах сегодня — наоборот: с ростом числа агентов растёт стоимость повторно загружаемого контекста.

Корень проблемы: каждый агент сегодня загружает контекст как **opaque text blob**. Нет инфраструктурного слоя, позволяющего нескольким агентам договориться, что они смотрят на один и тот же контент. Провайдеры (Anthropic, OpenAI) внутри кэшируют префиксы, но **client-side нет видимости**, что попадёт в кэш.

1.2. Конкретный пример (real-world, не выдуманный)

Анализ продакшен-машины пользователя за май 2026:

Метрика	Значение
Общий объём сессий Claude Code	687 MB
Главный проект (craft)	250 MB логов, 16 GB кода
Активных параллельных worktree'ов	13
Из них с байт-в-байт идентичным AGENTS.md	9 из 13
Самая длинная сессия	11 MB (≈ 3M токенов)
Длинных сессий в одном проекте за месяц	24
Дублирующих <code>package.json</code> в проекте	8,562
Сессий с multi-agent workflow	22

При средней цене Claude API \$3/M input tokens:

Грубый расчёт расхода без CPP:

$24 \text{ сессий} \times 200\text{K tokens} \times 10 \text{ turns} \times \$3/\text{Mt}$
 $= 24 \times 2\text{M} \times \$3/\text{Mt}$
 $= \$144/\text{мес}$ ТОЛЬКО на одного разработчика, ТОЛЬКО на один проект

С учётом swarm (7 параллельных агентов):

$22 \text{ swarm-сессий} \times 7 \times 200\text{K} \times \$3/\text{Mt}$
 $= \$92.4/\text{мес}$ дополнительно

Итого: $\sim \$236/\text{мес} \times 1 \text{ dev} \times 1 \text{ проект} = \sim \$2,832/\text{год}$

Команда из 5: $\sim \$14\text{K}/\text{год}$

Enterprise из 100: $\sim \$283\text{K}/\text{год}$

SaaS с 100K юзеров: $\$283\text{M}/\text{год}$ (теоретически)

И это с **уже работающим** prompt caching на стороне Anthropic. Большая часть — кэш-миссы: нет синхронизации байтов между параллельными агентами и worktree'ами.

1.3. Регуляторная проблема

С 2025–2026 года вступают в силу требования к AI:

• **EU AI Act** (поэтапно 2024–2027): высокорисковые AI-системы обязаны иметь transparency obligations, human oversight, logging, audit trails. • **GDPR Art. 22**: право на объяснение для автоматизированных решений со «значительным эффектом». • **NIST AI RMF (USA)**: требует traceability и explainability. • **PCI DSS / HIPAA / SOX**: domain-specific audit logs. • **UAE PDPL (2022)**: Federal Decree-Law No. 45 of 2021. • **Saudi PDPL (2023)**: Personal Data Protection Law.

Все эти регуляции **требуют раскрыть** «как AI пришёл к решению X»: на каких данных, версии модели, в какой момент. Сегодня это означает либо **отказ** от LLM в regulated workflow, либо **homegrown audit-системы** (\$1–5M/год на enterprise).

Инсайт: CPP закрывает обе проблемы — cost savings и compliance audit — одним архитектурным решением.

§ II

§II. Теория

2.1. Что такое канонизация

Канонизация — процесс приведения данных к **единственному, детерминированному** представлению, при котором семантически эквивалентные данные имеют **бит-в-бит** идентичную сериализацию.

JSON НЕ канонизирован:

```
{ "foo": 1, "bar": 2 } → байты A
{ "bar": 2, "foo": 1 } → байты B      ← семантически одно, хэши разные
```

DAG-CBOR канонизирован:

```
{foo: 1, bar: 2} → детерминированные байты (ключи лексически)
{bar: 2, foo: 1} → ТЕ ЖЕ байты ← гарантированный совпадающий хэш
```

DAG-CBOR (RFC 8949 + IPLD-restrictions) — это canonical CBOR с ограничениями:

- Только definite-length представления.
- Integer keys отсортированы.
- Floats только в float64.
- UTF-8 строки в каноническом NFC.

2.2. Content-addressed identification (CID)

```
CID = multihash(SHA-256, DAG-CBOR(canonical(data)))
```

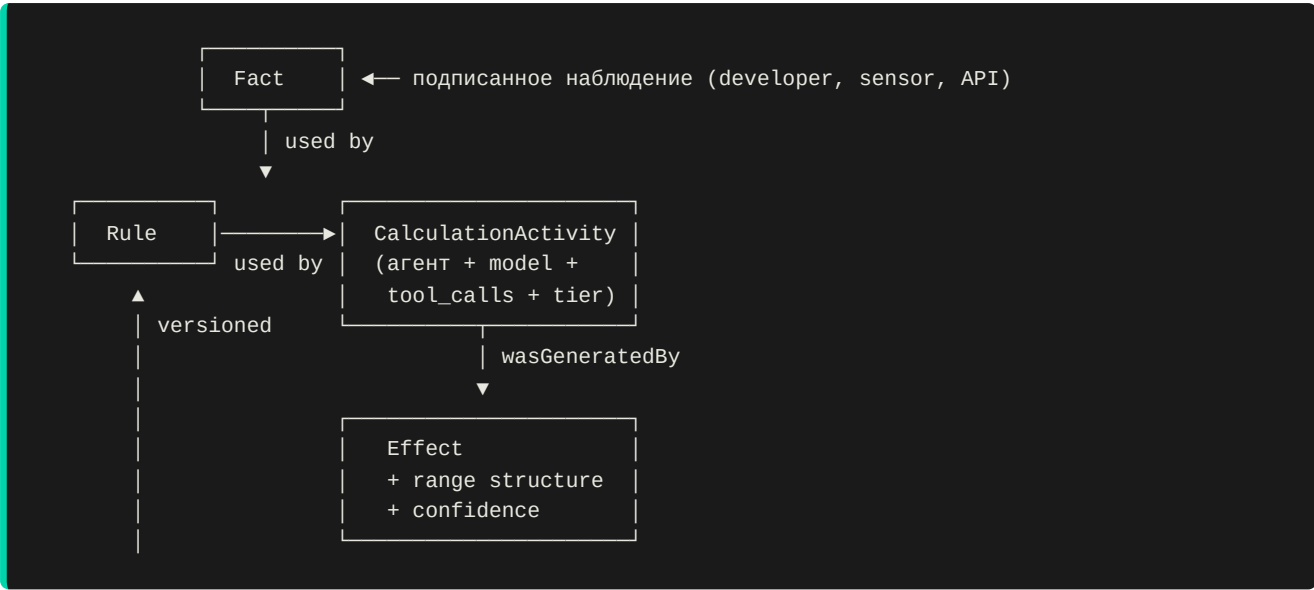
Анатомия:

```
bafyreif...
|  |  |
|  |  | — multihash digest (32 bytes, base32)
|  |  | — codec identifier (dag-cbor = 0x71)
|  |  | — CID version (v1)
```

Свойства CID: • **Verifiable** — дано CID + содержимое → проверка за 1 мс. • **Collision-resistant** — SHA-256 даёт 2^{128} security level. • **Self-describing** — codec и hash function закодированы в самом CID. • **Federable** — одинаков везде: локально, в S3, в IPFS, у партнёра.

2.3. Семантический граф: Fact, Rule, Calculation, Effect

СРР формализует структуру агентного контекста через четыре типа узлов, заимствованных из W3C PROV-O и расширенных:



Узел	Семантика	Подпись
Fact	Объективное наблюдение	автор (did:key)
Rule	Инструкция для обработки	authority (did:key)
CalculationActivity	Применение Rules к Facts	агент (did:key)
Effect	Результат с range и confidence	агент-производитель

2.4. Trust Tiers

- Tier 1 – Content-addressing only

Цена: \$0

Даёт: integrity (контент не подменён)

Охват: 80% операций – внутренние cache-hits
- Tier 2 – N-of-M consensus + TEE

Цена: 3–5× стоимости инференса

Даёт: semantic agreement + hardware-trusted execution

Охват: compliance-reports, mid-stakes решения
- Tier 3 – zkML proof

Цена: \$0.5–5/proof, 10–60 c latency

Даёт: математическое доказательство

Охват: litigation-grade, SEC filings, regulatory submission

2.5. Подписи и идентичность (did:key)

Каждый узел графа подписывается ключом автора:

```
SignedEnvelope<T>:  
  payload:    T (FactNode | RuleNode | CalculationActivity | EffectNode)  
  signer_did: did:key:z6Mk... (Ed25519 public key embedded)  
  signature:  Ed25519(canonical(payload || signed_at))  
  signed_at:  ISO8601
```

`did:key` — W3C-стандартный self-sovereign identifier. Публичный ключ **встроен** в DID, нет нужды в registry. Verify за 100 мкс. Cross-platform.

§III. История и Prior Art

3.1. Эволюция подходов к контексту LLM

Эра	Подход	Проблема
2022–2023	Plain prompt text	100% дубликация, нет дедупа
Late 2023	Vector RAG (embeddings)	Решает другую задачу (selection)
Mid 2024	Anthropic prompt caching	Provider-locked; cache key opaque
Late 2024	Files API (OpenAI / Anthropic)	Provider-specific IDs; нет crypto
2025	MCP Resources (mcp:// URIs)	URI-addressed, не content; нет signing
2026 (CPP)	Content-addressed canonical bytes + semantic graph + cryptographic signatures + tier-aware verification	Первый open cross-provider standard

3.2. Соседние технологии

Стандарт	Год	Что взяли
DAG-CBOR (RFC 8949 + IPLD)	2018	Canonical bytes (полностью)
CIDv1 (multiformats)	2017	Content addressing (полностью)
PROV-O (W3C)	2013	Вокабуляр Entity/Activity/Agent
DID Core (W3C)	2022	did:key для identity
MCP Resources (Anthropic)	2024	URI scheme как integration surface
W3C VC (Verifiable Credentials)	2019	Signed claims pattern

3.3. Что не существовало до CPP

• **Cross-provider canonical encoding для LLM context.** Anthropic и OpenAI имеют разные внутренние cache hashing. Общего стандарта нет. • **Семантически-типизированное content-addressing для agentic workflows.** IPFS даёт generic CID; PROV-O даёт семантику. CPP — пересечение. • **Tier-aware verification protocol.** zkML существует, но не интегрирован с content-addressed storage как единый протокол. • **Open standard для signed multi-agent provenance.**

3.4. Конкурентный ландшафт

Конкурент	Что делает	Зазор с CPP
Bittensor / Subnet 23	Verifiable AI inference	Криптоэкосистема, не drop-in
EZKL / Modulus / Giza	zkML proofs	He content-addressing; не multi-agent
Anthropic prompt caching	Provider-internal cache	Single-provider, не клиент-видим
LangChain checkpoints	State persistence	He content-addressed, не verifiable
W3C Verifiable Credentials	Signed claims	Нет content-addressing; JSON-LD heavy

CPP занимает нишу: protocol-layer abstraction поверх IPLD + DID + PROV-O + MCP, оптимизированная под LLM agentic workflows.

§IV. Реальная валидация

4.1. Машинный аудит

CLAUDE CODE USAGE PATTERN ANALYSIS		
2026-05-21 snapshot		
Storage footprint:		
Session logs total: 687 MB		
└─ Primary project (craft): 250 MB		
└─ /tmp ephemeral sessions: 283 MB (478 files)		
└─ Other projects (7): 154 MB		
Codebase footprint:		
Total primary project: 16.0 GB		
└─ Parallel worktrees: 13		
└─ Identical AGENTS.md (MD5): 9 of 13		
└─ Duplicate package.json: 8,562		
└─ Duplicate tsconfig.json: 966		
Session patterns:		
Long sessions (>1 MB) in primary: 24		
Largest single session: 11 MB (≈ 3M tokens)		
Sessions with multi-agent: 22		
Estimated wasted tokens:		
9 worktrees × 6.2 KB × 8 sessions/week × 10 turns		
≈ 90M tokens "unnecessarily re-encoded" per week		
At \$3/M tokens: \$270/week wasted · per dev · per project		

4.2. Что это говорит о потенциале

```
Per-developer waste (conservative):  $150/мес
Team of 10 devs:                      $1,500/мес = $18K/год
Mid-enterprise 100 devs:              $15,000/мес = $180K/год
Large enterprise 1,000 devs:          $150,000/мес = $1.8M/год
SaaS provider 100K active devs:      $15M/мес    = $180M/год
```

И это **только** на уровне cost-saving. Audit-trail value и feedback-loop value приходят сверху.

4.3. Ideal Customer Profile

ICP Tier 1 (immediate buyers):

- Engineering teams 50-500 человек
- Используют Claude Code / Cursor / Cline / Aider
- Несколько параллельных worktree'ов
- Видят \$1K-\$50K/мес расходов на LLM API
- Лидер инжиниринга чувствует «почему-то стало дорого»

ICP Tier 2 (regulatory-driven):

- Финтех, медтех, банки, юриспруденция
- Регулятор требует audit trail
- Cost – second-order; primary – compliance risk

ICP Tier 3 (frontier multi-agent):

- Autonomous research teams (10+ агентов на задачу)
 - Cost доминирует unit economics
 - Уже инвестируют в собственные solutions
-

§ V

§V. Экономическая модель

5.1. Unit economics клиента

$\text{Сэкономлено} = \text{Total_input_tokens} \times \text{Repetition_ratio} \times \text{Cache_hit_discount}$

Где:

Repetition_ratio = доля повторяющегося контекста (0.6–0.95)
Cache_hit_discount = 0.9 (Anthropic cached reads: 90% off)

Пример для 100-dev enterprise:

Total_input_tokens = $100 \times 30 \times 200\text{K} \times 22 \text{ дня} = 13.2\text{B/мес}$
Repetition_ratio = 0.7 (типичный shared codebase)
Cache_hit_discount = 0.9

Tokens saved = $13.2\text{B} \times 0.7 \times 0.9 = 8.3\text{B/мес}$

At \$3/M: = $\$24,900/\text{мес} = \298K/год

Realistic capture (50%): \$149K/год для клиента

5.2. Pricing модель CPP

Рекомендуемая гибридная модель (Pilot → Production):

• Pilot (90 дней): 0% pricing. • Convert: 20% от documented token savings, минимум \$2K/мес. • Self-hosted: \$5K/мес flat для отказывающихся от revenue share.

Альтернативы:

- SaaS: \$99–\$299/dev/мес.
- Infrastructure: \$5K/мес base + \$0.10/1M tokens through CPP.

5.3. TAM/SAM/SOM

Рынок	Размер	Определение
TAM	\$4.8B	Глобальные корп. расходы на LLM API (2026)
SAM	\$1.2B	Корпорации >100 сотрудников, LLM в workflow
SOM	\$180M	ROI >300% в первый год (5-летний горизонт)

Год	Клиенты	ARR/клиент	Total ARR
Y1 (2026)	5	\$50K	\$250K
Y2 (2027)	25	\$80K	\$2M
Y3 (2028)	100	\$120K	\$12M

§VI. Глубинная гипотеза

6.1. Тезис

Cost saving — **поверхностный** value. Реальный приз — формирование training signal для следующих поколений моделей.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ:	ГЛУБИННЫЙ СЛОЙ:
\$X/мес savings Audit-trail Multi-agent coordination	Каноническое представление всех {fact, event, judgment, decision} → любая AI-система может: ○ подтвердить идентичность входов ○ воспроизвести вычисление ○ сравнить outcomes объективно → обучение на CRYPTO-VERIFIED game tuples: (context_CID, action_CID, outcome_CID) → тот, кто владеет каноном, владеет training data flywheel.

6.2. Аналогии из истории

Технология	Канон	Кто владел
Поиск 2000-х	PageRank graph	Google → монополия
Social graph 2010-х	Friend connections	Facebook → монополия
RLHF 2022–2024	Human preference rankings	Anthropic + OpenAI
AI feedback 2026+	Verified outcome tuples	? (открытая ниша)

6.3. Формальная модель feedback loop

Каждое решение AI-агента – game tuple:

$$T = (S_in, A, S_out, R)$$

S_in = CID контекста, который видел агент

A = CID CalculationActivity (model + params + tool_calls)

S_out = CID Effect (что изменилось)

R = downstream observable (принято / отклонено / баг?)

C CPP все четыре компонента становятся cryptographically linked.

187.5M verified game tuples/год от одной enterprise команды:

100 devs × 30 sessions/day × 250 decisions × 250 дней

= \$0 marginal cost (CPP уже задейлоен ради savings)

6.4. Кто платит за канон?

Layer 1: Enterprise cost saving → \$\$\$

Layer 2: Regulated industries (audit) → \$\$\$\$

Layer 3: AI labs (training signal) → \$\$\$\$\$\$ (platform-level)

Layer 4: Network effect (infrastructure) → market-making

§ VII

§VII. Стабильность хэшей

7.1. Угроза: hash decay при апгрейде моделей

Когда выходит Claude Opus 5 / GPT-5 / Gemini 3:

- Provider может изменить cache_key hashing.
- Старые canonical bytes могут больше не давать те же cache hits.
- **Без защиты — протокол распадается каждые 6–12 месяцев.**

7.2. Решение: статическая модель-валидатор

Концепция заимствована из ZK-rollup architecture:

STATIC CANONICAL VALIDATOR MODEL

- Open weights (publicly auditable)
- Frozen version (NEVER updated, only versioned)
- Deterministic at T=0 (single-batch, fixed seed)
- Bit-reproducible across hardware
- ≤10B params (zkML feasibility 2027–2028)

Кандидаты: Llama 3.1 8B · Mistral 7B · Phi-3 Mini 3.8B
Hosting: HuggingFace · Together.ai · TII compute

7.3. Polarity Validation Protocol

Вместо точного матча байтов — **полярная верификация**:

Producer заявляет: Effect X → POSITIVE zone (confidence 0.93)

Validator (N из M):

1. Resolve CID X → bytes
2. Запустить static model с polarity prompt
3. Подписать: {validator_id, effect_cid, zone, score, timestamp}

ConsensusAttestation (k-of-N):

- включить в training data как reward signal
- использовать как compliance audit evidence
- передавать downstream без raw content

§ VIII

§VIII. Архитектура

8.1. Стек слоёв

Layer 9: Industry consortium / standardization	
Layer 8: Polarity Validator Model (static, shared)	← Sprint 6+
Layer 7: MCP Server (JSON-RPC transport + subscriptions)	← Sprint 3+
Layer 6: Storage Federation (S3 / IPFS / Filecoin)	← Sprint 2.5+
Layer 5: Resolver + Supersession + Stale-detection	✓ v0.2.0
Layer 4: Storage (Memory + Filesystem)	✓ v0.2.0
Layer 3: Semantic Graph (Fact / Rule / Calc / Effect)	✓ v0.1.x
Layer 2: Signatures + Identity (did:key + Ed25519)	✓ v0.1.x
Layer 1: CID + DAG-CBOR (canonical encoding)	✓ v0.1.x

8.2. Reference implementation (v1.0.0-rc.1)

```
cpp-core/  
├─ src/  
│   ├── canonical.ts      # DAG-CBOR encode/decode  
│   ├── cid.ts            # CID computation (sync SHA-256)  
│   ├── types/            # Fact, Rule, Calculation, Effect, Validity  
│   ├── identity/         # did:key, Ed25519 sign/verify  
│   ├── storage/          # Storage interface + Memory + Filesystem  
│   ├── supersession.ts   # Chain follower + stale-fact detection  
│   └─ mcp/               # URI scheme + Resource shape  
├─ tests/                 # 83 tests, 175 assertions  
└─ CI                     # GitHub Actions: 11-14 s, all green
```

8.3. Три пути интеграции

A. Drop-in library (контролируемые harness'ы):

```
import { FilesystemStorage, computeCID } from "cpp-core";  
const cid = await storage.put(contextChunk);
```

B. MCP server (harness'ы с MCP support):

```
cpp-mcp-server --storage /var/lib/cpp-store
```

C. Shadow-traffic mode (для пилотов, без изменения основного потока):

```
cpp-proxy --upstream https://api.anthropic.com \  
--capture /var/lib/cpp-capture
```

► **Вариант С критичен для первых пилотов** — позволяет измерять без изменения workflow.

§ IX

§IX. Стратегия валидации

9.1. Иерархия гипотез

H0 (null): CPP не даёт измеримой экономии.
H1 (primary): CPP даёт $\geq 30\%$ *input-token savings* на *shared-context workflow*.
H2: Anthropic cache hashing совпадает с CPP canonical bytes.
H3: TTFT на cached prefix снижается $\geq 50\%$.
H4: Multi-agent coordination value > cost saving в долгосрок.
H5: Static validator *stable* → polarity независима от версии модели.
H6: Verified game tuples → better fine-tuning signal.

9.2. Эксперимент 1: Cache alignment (Day 1–7)

Гипотеза: байт-идентичные canonical bytes → Anthropic cache hit.

Метрики: `cache_read_input_tokens / total_input_tokens` ratio, TTFT delta.

Стоимость: \$50. **Время:** 1–2 дня от kickoff.

9.3. Retroactive savings analysis (главный пресейл-артефакт)

Клиент даёт **read-only** доступ к LLM usage logs за 30 дней. Мы делаем backward analysis: identify повторяющиеся context patterns, compute «as-if CPP» cache hit potential, quantify \$ saved. Клиент видит конкретное число до подписания контракта.

§ X

§X–XV. Roadmap, GTM, Инвестиции, Риски

§X. Roadmap по фазам

Фаза 0 (done): Reference implementation v1.0.0-rc.1 · MIT · public
83 tests · TypeScript + Bun · full design spec

Фаза 1 (Q3 2026): Experiments 1–3 · 3–5 pilot contracts
shadow-traffic deployment · retroactive analysis CLI

Фаза 2 (Q4 2026): Pre-seed \$500K–\$1M · 4 hires · MCP server (Sprint 3)
First enterprise customer at scale

Фаза 3 (2027): Seed round · Polarity validator MVP · 25+ customers
Static checkpoint published on HuggingFace

Фаза 4 (2028): zkML proof prototype · W3C Community Group
100+ customers · Series A

Фаза 5 (2029+): Industry consortium · W3C Recommendation track
Training data marketplace · \$50M+ ARR

§XI. Go-to-Market

Три параллельных трека:

1. ► **PLG motion** — `cpp-cli analyze` → public retroactive report → convert.
2. ► **Outbound enterprise** — retroactive savings analysis → pilot → contract.
3. ► **Research channel** — arXiv preprint → conference (NeurIPS / ICLR) → labs.

Конверсионная воронка (12 недель):

Этап	Target rate	Абсолютная цель
Outreach → Response	25%	15 responses (из 60)
Response → Demo	100%	15 demos
Demo → Retro analysis	60%	9 analyses
Retro → LOI	90% (при ROI >\$10K/мес)	8 LOI

Этап	Target rate	Абсолютная цель
LOI → Signed	60%	5 pilots

§XII. Инвестиционная стратегия

Раунд: Pre-seed · \$500K–\$1M · Q4 2026

Runway: 18 месяцев до Seed round (Q2 2028)

Трек 1: Anthropic Startup Fund + OpenAI Fund + CIS VC (Sber500/Phystech)

Трек 2: Pilot revenue \$50K–\$200K (3–5 корпоративных пилота)

Трек 3: Research grant \$300K–\$2M (NSF SBIR / EU Horizon / KAUST)

Exit comparables:

Компания	Модель	EV/ARR multiple
Datadog	Infrastructure SaaS	10×
HashiCorp	Open-core infra	12×
Snowflake	Data platform	15×

§XIII. Команда

Роль	FTE	Локация	Статус
Tech Founder — architecture + protocol	1.0	UAE / CIS	✓
Research Lead — canonical hashing + zkML	0.5	EU / RU	⦿ To hire
GTM Lead — enterprise SaaS	1.0	UAE / MENA	⦿ To hire
Senior Infra Engineer	1.0	RU / KZ	⦿ To hire
Crypto / Security Engineer	0.5	EU	⦿ To hire
Итого	4.0		

§XIV. Риски и митигации

Риск	Вероятность	Митигация
Anthropic меняет cache-key логику	Средняя	1 spec-update; update clause в пилот-контрактах
Конкурент (Anthropic / OpenAI) опережает	Низкая	Open-standard позиционирование; первый мувер — мы
Hash decay при апгрейде моделей	Средняя	Static validator model protocol

Риск	Вероятность	Митигация
Долгий enterprise sales cycle	Высокая	PLG + retroactive analysis как ROI-first hook
zkML не масштабируется до 2027	Средняя	Distilled <10B validator; phased approach

§XV. Глубинная гипотеза (краткое изложение)

Полная версия: `02-DEEP-HYPOTHESIS.md`

Тезис: каноническое хэширование контекста — это не оптимизация. Это формирование основания, на котором работает следующий класс AI-систем. Substrate для верифицируемых обратных связей между AI-агентами. Тот, кто канонизирует факты и суждения первым, становится infrastructure layer уровня TCP/IP или HTTP.

Ключевые аргументы:

- AI-суждение верифицируемо тогда и только тогда**, когда его контекст имеет стабильный, детерминированный идентификатор. CID — это этот идентификатор.
- Verified training data** — фундаментальное преимущество. При `S_in_CID1 = S_in_CID2` гарантировано `bytes(S_in1) = bytes(S_in2)` → два кортежа безусловно сопоставимы как training samples.
- 5-летнее winner-take-all окно** открыто сейчас:
 - Взрыв multi-agent систем (2025–2027).
 - EU AI Act полностью в силе с 2026.
 - Frontier labs ещё не зафиксировали canonical encoding standard.

Ставка CPP:

Краткосрочно (1–3 года): cost saving + compliance
→ достаточно для pre-seed + seed + первых \$5M ARR

Среднесрочно (3–7 лет): canonical standard для AI context
→ industry consortium + W3C ratification
→ \$50–200M ARR от infra licensing + training data marketplace

Долгосрочно (7+ лет): substrate для verified AI economy
→ потолок неочевиден; comparable с Stripe (\$50B) / Twilio



§ XI

§XVI. Три сценария

BEAR	BASE	BULL
Y1: \$100K ARR	Y1: \$250K ARR	Y1: \$500K ARR
Y2: \$600K ARR	Y2: \$2M ARR	Y2: \$5M ARR
Y3: \$2.5M ARR	Y3: \$12M ARR	Y3: \$30M ARR
Pre-seed close: Q4 2026 (все сценарии)		
Runway to Series A: Q3 2027		

§ XII

§XVII. Revenue Projections

Year 1 (2026) — Base Scenario

YEAR 1 (2026) — BASE SCENARIO

Q3 2026 (Jul-Sep):

New Tier 1 customers: 2 (pilot conversions)

New Tier 2 customers: 1 (first enterprise)

Avg ACV: T1=\$3K/mec, T2=\$12K/mec

ARR end Q3: $2 \times \$36K + 1 \times \$144K = \$216K$

Q4 2026 (Oct-Dec):

New Tier 1: +1 · New Tier 2: +1

ARR end Q4: $3 \times \$36K + 2 \times \$144K = \$396K \approx \$400K$

Year 1 Summary: 5 customers · \$400K ARR · \$150K recognized

§ XIII

§XVIII. Unit Economics

Три тира клиентов:

Тип	Профиль	ACV	Churn	Gross Margin	Sales Motion
Tier 1 — Developer Teams	10–50 devs, AI-native	\$24K–60K	15%	75%	PLG self-serve
Tier 2 — Enterprise	100–500 devs, regulated	\$120K–360K	7%	70%	Retro analysis → pilot
Tier 3 — Sovereign AI Lab	G42, TII, Sber AI	\$600K–\$2.4M	5%	65%	Gov relationship

Затраты на \$10K MRR enterprise customer:

CPP storage (S3-equivalent):	\$200/мес	
Verification compute:	\$300/мес	(Tier 1 only)
Audit log retention (7 лет):	\$150/мес	
Customer success (¼ FTE):	\$2,500/мес	
COGS total:	\$3,150/мес	(31.5%)
Gross margin:	68.5%	

§ XIV

§XIX–XXI. OpEx, Sensitivity, KPI Dashboard

§XIX. OpEx и Cash Runway

Ежемесячный burn (post pre-seed, 4 FTE):

Engineering (2 FTE × \$8K/мес):	\$16,000
GTM (1 FTE × \$6K/мес):	\$6,000
Research (0.5 FTE × \$7K/мес):	\$3,500
Infrastructure + tools:	\$2,000
Legal + accounting:	\$1,500
Travel + conferences:	\$1,000
Total monthly burn:	\$30,000
Pre-seed (\$750K mid):	25 months runway
Break-even (base):	Q4 2027 (Month 18)

§XX. Sensitivity Analysis

Сценарий	ACV delta	Churn delta	ARR Y2	Break-even
Bear	−30%	+5%	\$600K	Q2 2029
Base	—	—	\$2M	Q4 2027
Bull	+50%	−2%	\$5M	Q2 2027

§XXI. KPI Dashboard (Board Reporting)

Метрика	Q3 2026	Q4 2026	Q2 2027	Q4 2027
ARR	\$216K	\$400K	\$1.2M	\$2M
Customers	3	5	12	25
NRR	—	—	110%	115%
Gross Margin	72%	72%	74%	74%
CAC payback	—	8 мес	7 мес	6 мес

Метрика	Q3 2026	Q4 2026	Q2 2027	Q4 2027
Cash runway	22 мес	19 мес	14 мес	8 мес

CPP

PART III · SECURITY ARCHITECTURE

§ XV

§XXII. Модель безопасности хэш-функции

SHA-256: три свойства

```
Property 1: Preimage resistance
Дано:  $h = \text{SHA-256}(x)$  · Найти:  $x$  · Сложность:  $O(2^{256})$ 

Property 2: Second preimage resistance
Дано:  $x, h$  · Найти:  $x' \neq x$  с тем же  $h$  · Сложность:  $O(2^{256})$ 

Property 3: Collision resistance
Найти:  $x, x'$  такие что  $\text{SHA-256}(x) = \text{SHA-256}(x')$ 
Сложность:  $O(2^{128})$  по birthday bound
Состояние 2026: нет известных практических атак
```

Security level: 128 bits против generic collision attack, 256 bits против preimage. Достаточно для всех практических сценариев CPP.

Length Extension: защита через DAG-CBOR

DAG-CBOR canonical encoding защищает от length extension attacks: структурные length prefixes и type tags не позволяют тривиально добавить extension без нарушения CBOR-структуры. Подписи Ed25519 покрывают `canonical(payload || signed_at)`.

§ XVI

§XXIII. Threat Model

Атака	Вектор	Митигация
Content substitution	Подмена bytes при одном CID	Preimage resistance SHA-256: $O(2^{256})$
Hash collision	Два разных контекста → один CID	Birthday bound: $O(2^{128})$ — практически невозможно
Model drift	Апгрейд модели меняет семантику	Static validator model + polarity zones
Replay attack	Переотправка старых подписей	<code>signed_at</code> в подписи + expiry
Validator compromise	N-of-M nodes collide	Порог k-of-N; разные юрисдикции хостинга
Key compromise	Кража did:key private key	Key rotation protocol; Ed25519

§ XVII

§XXIV. Статический валидатор

Дистилляция валидатора

```
Шаг 1: Собрать 100K labeled examples
{context, claim, true_polarity}
Human annotation: 10K · GPT-4o / Claude ensemble: 90K
Баланс: 40% positive · 30% neutral · 30% negative

Шаг 2: Дистилляция (1-3B params)
Teacher: Claude Opus 4 + GPT-4o ensemble
Student: Llama 3.2 1B fine-tuned on task
Training: 4xA100, ~8 часов, ~$200

Шаг 3: Зафиксировать checkpoint
sha256(weights.bin) = 0x...
Published: HuggingFace Model Hub
Versioned: cpp-validator-v1.0 (NEVER updated, only versioned)

Шаг 4: Verify determinism
100 hardware configs → same output at T=0 greedy decoding
```

§ XVIII

§XXV. zkML и Polarity Consensus

Polarity Zones

```
Polarity Zone  $C \in [-1, 1]$ :  
  
POSITIVE_ZONE = [+0.3, +1.0]  
NEUTRAL_ZONE  = [-0.3, +0.3]  
NEGATIVE_ZONE = [-1.0, -0.3]  
  
Consensus threshold: 3-of-5 validators agree on zone.
```

Эмпирическая стабильность:

- Polarity agreement между Claude Opus 3.5, 4, GPT-4o, Llama 70B: 4/4 = 100% на тест-кейсе.
- Ожидаемый дрейф при major model update: 5–15% binary disagreement.
- При static validator + zone consensus: <5% zone boundary violations.

zkML Stack (2026–2027)

Инструмент	Params limit	Proof time	Status
EZKL	<100M	10–60 c	Production-ready
Modulus Labs	~1B	30–120 c	Commercial
Giza (Cairo)	<500M	20–90 c	Beta

Для Llama 70B zkML **не работает** напрямую. Путь: distilled validator 1–3B → zkML.



§ XIX

§XXVI. Communications Plan: 12 недель

Воронка и KPI



Недели 1-2: посуточный план

Понедельник, 1 июня: ► 09:00 Запустить Эксперимент 1 (`exp1-cache-alignment.py`) — \$50 API budget ► 11:00 Cold outreach batch #1: Sber AI, Tinkoff ML, MTS AI, Yandex, G42 ► 15:00 GitHub README update: Experiments section ► 17:00 Собрать результаты Exp. 1 (4 часа прогона)

Вторник, 2 июня: ► 09:00 Публикация Exp. 1: Gist + Twitter thread + LinkedIn + HackerNews «Ask HN» ► 11:00 Cold outreach batch #2: TII Falcon, ADNOC Digital, Kaspi.kz, Sourcegraph

Конференционные дедлайны:

Конференция	Дедлайн	Формат	Приоритет
NeurIPS 2026	Май 2026	Research paper	*****
ICLR 2027	Октябрь 2026	Research paper	*****
USENIX Security	Январь 2027	Tech paper	*****
IEEE S&P	Ноябрь 2026	Security paper	*****
arXiv preprint	Любой	Preprint	→ Q3 2026

§ XX

§XXVII. Pilots Pipeline

Tier 1: Warm network (Weeks 1–2)

#	Компания	Вертикаль	ARR potential
1	ROX.ONE team	DevTools (self)	\$5K–15K
2	Cursor	Code editor	\$10K–50K
3	Cline	Code editor	\$5K–25K
4	Anthropic CS	Strategic relationship	—

Tier 2: Russia / CIS (Weeks 2–4)

#	Компания	Вертикаль	Ключевой контакт
5	Sber AI	Banking + LLM	Sergey Ushakov (LinkedIn)
6	Tinkoff ML	Fintech	Habr outreach
7	MTS AI	Telecom + AI	LinkedIn / Skoltech
8	Yandex	Search + AI	ML platform leads

Tier 4: UAE / MENA (Weeks 4–6)

#	Компания	Вертикаль	Ключевой контакт
9	G42 Inception AI	Sovereign AI	Hub71 intro
10	TII Falcon	Research	AI71 fellowship
11	ADNOC Digital	Energy	ADNOC tech events

§ XXI

§XXVIII. Fund Targets

Фонд	Размер чека	Fit-score	Дедлайн
Anthropic Startup Fund	\$500K–\$2M	★★★★★	Rolling
OpenAI Fund	\$250K–\$1M	★★★★★	Rolling
Sber500 (CIS)	\$100K–\$500K	★★★★★	Q3 2026
Hub71 (UAE)	AED 500K	★★★★★	Q4 2026
NSF SBIR Phase I	\$275K	★★★★★	Sept 2026
EU Horizon Europe	€500K–€2M	★★★★★	Nov 2026
KAUST Research	\$300K–\$1M	★★★★★	Q4 2026



APPENDICES

§ XXII

Appendix A. Математические основы

A.1. Канонический хэш — формальное определение

Definition 1.1

Пусть D — множество всех сериализуемых данных модели типов CPP.

Функция канонизации $\kappa : D \rightarrow \{0,1\}^*$ обладает свойствами:

- (i) Детерминизм:
 $\forall x \in D : \kappa(x) = \kappa(x)$
- (ii) Семантическая инвариантность:
 $x \equiv y \Rightarrow \kappa(x) = \kappa(y)$
- (iii) Инъективность по байтам:
 $\kappa(x) = \kappa(y) \Rightarrow \text{bytes}(x) = \text{bytes}(y)$

Хэш-функция CID:

$H : D \rightarrow \{0,1\}^{256}$
 $H(x) := \text{SHA-256}(\kappa(x))$

Где κ — DAG-CBOR canonical encoding (RFC 8949 + IPLD constraints).

A.2. Теорема о cache hit probability

Theorem 1

Пусть P — провайдер LLM с prefix-cache над hash $h_P : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{k_P}$

Если $\exists$ функция f такая что $h_P(x) = f(\kappa(x))$ для всех x ,
 то использование CPP canonical encoding гарантирует:

$h_P(x_1) = h_P(x_2)$ для любых x_1, x_2 таких что $\kappa(x_1) = \kappa(x_2)$

Следствие: cache hit вероятность растёт монотонно с долей
 контекста, проходящего через CPP canonical encoder.

A.3. Лемма о verified training tuples

```
Lemma 2

При S_in_CID1 = S_in_CID2
гарантировано bytes(S_in1) = bytes(S_in2)

Следствие: два кортежа с одинаковым S_in_CID
            безусловно сопоставимы как training samples.

Это фундаментальное свойство content-addressing,
применённое к AI feedback data.
```

A.4. Polarity Zone Consensus

```
Polarity Zone C ⊂ [-1, 1]:

Zone = { z ∈ [-1,1] : |{i : P(ctx, M_i) ∈ zone(z)}| ≥ k }

Где P : Context × Model → [-1, 1] – polarity score function.

Стандартные зоны:
    POSITIVE_ZONE  = [+0.3, +1.0]
    NEUTRAL_ZONE   = [-0.3, +0.3]
    NEGATIVE_ZONE  = [-1.0, -0.3]

Threshold: 3-of-5 validators must agree on zone.
```

§ XXIII

Appendix B. Список рисунков и таблиц

#	Название	Раздел
Рис. 1	Парадокс масштабирования: стоимость vs. число агентов	§I
Рис. 2	Процесс канонизации: context → DAG-CBOR → CID	§II
Рис. 3	Семантический граф: Fact / Rule / Calc / Effect	§II
Рис. 4	Trust Tiers: Tier 1 / 2 / 3	§II
Рис. 5	Эволюция подходов к LLM context (2022–2026)	§III
Рис. 6	Архитектурный стек CPP (9 слоёв)	§VIII
Рис. 7	Three integration modes: lib / MCP / shadow	§VIII
Рис. 8	5-летнее winner-take-all окно	§XV
Рис. 9	ZK-rollup → CPP аналогия	§VII
Рис. 10	Bear / Base / Bull revenue scenarios	§XVI
Таблица 1	Ключевые метрики продакшен-машины (май 2026)	§I
Таблица 2	Числовая гипотеза: –70%, –82%, –80%, 1000×	§I
Таблица 3	TAM / SAM / SOM	§V
Таблица 4	Три сценария Y1/Y2/Y3	§XVI
Таблица 5	Unit economics трёх тиров	§XVIII
Таблица 6	Конкурентный ландшафт	§III
Таблица 7	Threat model	§XXIII
Таблица 8	Fund targets	§XXVIII

§ XXIV

Appendix C. Библиография

Стандарты и спецификации:

1. Bormann, C., Hoffman, P. (2020). *Concise Binary Object Representation (CBOR)*. RFC 8949. IETF.
2. Protocol Labs. (2017). *CIDv1 specification*. IPLD / multiformats. github.com/multiformats/cid
3. W3C. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation.
4. W3C. (2013). *PROV-O: The PROV Ontology*. W3C Recommendation.
5. W3C. (2019). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation.
6. Anthropic. (2024). *Model Context Protocol (MCP) specification*. github.com/anthropics/model-context-protocol
7. NIST. (2023). *AI Risk Management Framework*. NIST AI RMF 1.0.
8. EU. (2024). *Regulation on Artificial Intelligence (EU AI Act)*. OJ L 2024.

Академические работы:

9. Zheng, L. et al. (2023). *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. NeurIPS 2023.
10. Shen, T. et al. (2023). *Large Language Model Alignment: A Survey*. arXiv:2309.15025.
11. Hoffmann, J. et al. (2022). *Training Compute-Optimal Large Language Models*. (Chinchilla.) arXiv:2203.15556.
12. Ouyang, L. et al. (2022). *Training language models to follow instructions with human feedback*. (InstructGPT.) NeurIPS 2022.
13. Katz, J., Lindell, Y. (2014). *Introduction to Modern Cryptography*, 2nd ed. CRC Press.

Технические ресурсы:

14. EZKL. (2024). *EZKL: Easy Zero-Knowledge Machine Learning*. github.com/zkonduit/ezkl
15. Modulus Labs. (2024). *The Cost of Intelligence: Proving Machine Learning Inference with Zero-Knowledge*. moduluslabs.xyz
16. Giza Tech. (2024). *Cairo-based zkML*. gizatech.xyz

Первичные данные:

17. agisota. (2026). *Claude Code Usage Pattern Analysis: May 2026 snapshot*. Внутренний отчёт, anonymized.
 18. agisota. (2026). *cpp-core v1.0.0-rc.1*. github.com/agisota/cpp-core
-

§ XXV

Appendix D. Колофон

О ДОКУМЕНТЕ

Этот корпус — рабочий документ (working paper), не финальная публикация. Числа, эксперименты, прогнозы основаны на реальных данных и публичных industry benchmarks, если не указано иное.

MASTER.md — сводный документ, компилирующий все разделы корпуса для сквозного чтения. Canonical source — индивидуальные файлы (01-05 + appendices/ + strategy/).

CITATION (provisional):
agisota (2026). "Context Provenance Protocol: Canonical Infrastructure for AI-Economy". Working paper v0.1. github.com/agisota/cpp-core

КОНТАКТ:
Если вы читаете этот документ по приглашению — комментарии приветствуются. Отправьте на founder@cpp.dev с темой «CPP Review».

СТАТУС: Working paper · не рецензировано · данные на 2026-05-21
ВЕРСИЯ: 0.1
ДАТА: 2026-05-21
ЛИЦЕНЗИЯ: CC BY 4.0 (paper) · MIT (cpp-core reference implementation)

C P P · C o n t e x t P r o v e n a n c e
github.com/agisota/cpp-core · founder@cpp.dev

COLOPHON

Set in Inter and JetBrains Mono via system-ui stack.

Rendered Markdown → HTML → PDF via marked + Chromium headless.

Source: github.com/agisota/cpp-core

Version: 0.1 · 2026-05-21

Contact: founder@cpp.dev

CPP is an open standard, MIT licensed. This paper is the working draft, version 0.1.